



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Departamento de Computação
Algoritmo e Estrutura de Dados I – 2026.1 – T01

Especificação de trabalho para a segunda unidade
Valor 2,0 pontos da nota da Unidade

1 – Descrição do trabalho

O objetivo deste trabalho é fazer com que os alunos utilizem, as estruturas avançadas de programação, vistas na disciplina Algoritmo e Estrutura de Dados 1, para desenvolver uma aplicação. Estão sendo formados grupos, que deverão conter entre 3 e 5 alunos cada, devendo sua composição ser previamente entregue à professora. Os grupos, bem como os temas dos trabalhos foram escolhidos pelos próprios alunos.

2 – Critérios de avaliação

A nota do trabalho será individual sendo fruto da avaliação conjunta do funcionamento da aplicação, da documentação enviada e da apresentação do programa feita em sala ou gravada em vídeo. Os trabalhos obrigatoriamente devem ser desenvolvidos usando as estruturas descritas no enunciado do problema. Desenvolver um programa que não use uma das estruturas de listas encadeadas vistas em sala de aula, implicará em valor zero (0,0) para o trabalho.

2.1 – Documentação a ser entregue

A documentação digital a ser entregue deve ser composta por:

- Apresentação do trabalho (formato .ppt);
- Manual de Uso que descreva os objetivos, a(s) linguagem(ns) utilizada(s), bibliotecas ou ferramentas adicionais, detalhes da implementação e como operar a aplicação. Devem ser evidenciados brevemente, os trechos de códigos mais importantes ou curiosos desenvolvidos por vocês. Lembrem-se que o objetivo dessa apresentação também é contribuir para o crescimento dos seus colegas. Esse manual deve ser gerado no formato .pdf para entrega (opcionalmente ele pode ser colocado no próprio .ppt, desde que a apresentação explique alguns trechos de código e também explique **como o programa deve ser usado**);
- O código fonte comentado (entreguem o arquivo dos fontes, **não mandem o código em pdf ou em .doc**);
- Link para o vídeo de apresentação do trabalho.

Obs: No início do manual de uso do sistema deve constar os nomes dos componentes da equipe. **Ao lado do nome de cada discente deve constar os números dos slides que ele irá apresentar** (caso se opte por não entregar o manual de uso separadamente do ppt, os números dos slides de cada aluno deverão ser explicitados em um dos slides).

2.2 – Apresentação do trabalho

No dia 17/06/26 todos os programas devem ser instalados rodados no Lab D3, no horário da aula. Nessa oportunidade, a professora passará em cada grupo avaliando os trabalhos. Cuide de verificar previamente se alguma biblioteca que você usou está instalada/funciona nas máquinas do Lab D3. É necessário que o programa seja compilado e rodado nas máquinas do lab. Nessa ocasião serão pedidas explicações aos integrantes dos grupos e olhados os fontes dos programas.

Devido ao tamanho da ementa e duração das aulas, não haverá tempo para apresentação dos trabalhos em sala de aula, assim, cada equipe deve **gravar um vídeo** apresentando o programa que desenvolveu. Nessa apresentação deve-se explicar os trechos de código mais importantes, relativos às estruturas vistas em sala, e o funcionamento do programa. Deve ser gravado um vídeo por equipe. Os links para esses vídeos serão disponibilizados em arquivo no SIGAA de forma que todos os alunos possam assistir às apresentações de seus colegas. O link para assistir o vídeo deve ser enviado, via SIGAA, junto com a documentação do sistema. No vídeo, cada integrante do grupo deverá falar de 3 a 5 min da apresentação. Enviar o vídeo em velocidade acelerada implicará na perda de metade da nota que seria atribuída. O aluno deve obrigatoriamente explicar uma parte do código, podendo focar no que essa parte faz ou no porque ela foi escrita assim (obs: **deve explicar e não apenas ler** o código). O aluno será avaliado pela profundidade e conhecimento do assunto apresentado e forma de apresentação do assunto. **TODOS OS INTEGRANTES** do grupo devem fazer sua apresentação no vídeo gravado pela sua equipe, de forma que se possa ver o aluno no vídeo.

2.3 – Entrega do trabalho

Toda documentação deve ser enviada via SIGAA, em um arquivo compactado até o dia 17/06/26. Basta que a documentação digital seja enviada por um dos membros da equipe. **O nome dos componentes da equipe deve ser colocado no início do manual, e como comentário no início do código do programa.**

O integrante que não apresentar o trabalho no vídeo enviado receberá nota 0(zero) no trabalho.

3 - Grupos definidos

Grupo	Integrantes	Tema
G1	Alexis Cristian Pertile de Oliveira Filho Dávisson Cavalcante Costa José Diniz Tojal Dantas Neto Rafael Gomes Bonfim Ledo	O projeto consistirá em um player de música, nele serão exibidas as músicas de uma playlist. O player exibirá a música atual, além de botões de "próxima música" e "música anterior". Quando a playlist chegar ao fim, ela será reiniciada. Estrutura usada: Lista Duplamente Encadeada Circular.
G2	Integrantes: Daivik Jain Celeste Kilvy Emanuel Costa Santos Yan Martins de Oliveira Villa Nova	Carrinho de compras. Explicação: um sistema capaz de gerenciar um carrinho de compras, podendo adicionar produtos, remover produtos, editar a quantidade de cada produto, esvaziar carrinho, aplicar cupom de desconto para todos os produtos, ordenação do carrinho. Estrutura usada: Lista Duplamente Encadeada
G3	Davi Alves Matos - Enviou arquivo Edno Bezerra Nascimento Junior Ian Marcel Santos Santana Pedro Henrique Moura Andrade	Um gerenciador de playlist, possibilitando avançar para a próxima música e voltar para a anterior. Métodos para reproduzir a playlist até o fim ou em loop, adicionar e remover músicas, tocar em ordem aleatória, trocar músicas de posição Estrutura usada: Lista Duplamente Encadeada.
G4	Micaely Cacho Oliveira Mayze dos Anjos Nunes Isabele de Almeida Nunes	Desenvolveremos uma aplicação desktop em Java (via Swing e Graphics2D) baseada em desenho vetorial. A arquitetura central descartará matrizes estáticas de pixels

	Erick Oliveira da Silva	em favor de estruturas de dados dinâmicas implementadas do zero. A lógica operará sobre duas estruturas principais: Lista Duplamente Encadeada de Traços: A estrutura primária. Cada nó representará um traço desenhado, armazenando suas propriedades (cor, espessura) e um ponteiro para a estrutura secundária. Lista Encadeada de Pontos: A estrutura secundária, contida dentro de cada traço. Armazenará as coordenadas (X, Y) capturadas sequencialmente pelos eventos de arraste do mouse. Estrutura usada: Lista Duplamente Encadeada e Lista Simplesmente Encadeada (multilista?)
G5	Guilherme Victório de Carvalho Brito Vieira Gustavo Tínel Vitória Fraga Laísila Oliveira Dias de Souza Sara Cristina Santos Chagas	Criação de uma fila de atendimento hospitalar para atendimento com base em níveis de emergência, dividido em N1,N2,N3, sendo N3 o nível mais alto de emergência e N1 o nível mais baixo de emergência, ou seja, prioridade. Estrutura usada: Lista Duplamente Encadeada ou Lista Simplesmente Encadeada
G6	Ivanilton Vieira dos Santos Jean Fonseca Menezes Luiz Cristóvão Rezende Poderoso Ryan Jeferson Oliveira Menezes	O programa terá o método adicionar uma musica no final ou no início, remover uma musica na frente ou no final, organizar por ordem alfabética, organizar por ordem aleatória, e um método de continuar após terminar a ultima musica o usuário vai decidir se vai querer que a musica volte para o inicio da playlist ou se vai parar de tocar. Estrutura usada: Lista circular
G7	Alan Cristian de J. D., João Pedro C. C., Breno de Jesus S. e Wagner Kaue M. S.	Será feita uma multilista para separar os produtos por categoria. Ex: Eletrônicos, perfumaria, alimentação, etc. Cada categoria terá uma lista duplamente encadeada circular diferente ligando todos os elementos, e os elementos possuem: preço, imagem, quantidade, demanda. Terá uma função para escolher a ordenação que será apresentada. Ex: ordenação alfabética, por preço, etc. Estrutura usada: Multilista
G8	Lauren Victoria Ferreira Roma - Paulo Henrique sa de Oliveira Pinto - Matheus Nascimento dos Santos Gabriel Felipe Vilela marti - Jose Antonio Rodrigues Santos	Criação de um sistema de gerenciamento de uma biblioteca pública com métodos de manipulação, usando lista duplamente encadeada. Interface pensada: Java Swing. Estrutura usada: lista duplamente encadeada
G9	Derek Marques Almeida Lucas Antônio Araújo Santos Guilherme Gois Araújo Bernardo Abrahão Nóbrega Luciano Ferreira de Queiroz	A ideia deste projeto é criar um sistema de fila de chamada em um consultório médico, tratando da prioridade de pessoas idosas e da gravidade do caso. Para isso será implementada uma fila em uma lista simplesmente encadeada. O projeto consiste em um sistema de gerenciamento de filas para uma clínica, desenvolvido utilizando a estrutura de dados de lista simplesmente encadeada. O sistema gerencia o fluxo intercalando o atendimento: a cada três pacientes prioritários (idosos e pessoas com deficiência) chamados, dois pacientes da fila comum são atendidos. A aplicação incluirá uma interface gráfica para o cadastro e inserção dos clientes na fila Estrutura usada:
G10	Ábrian Machado * João Guilherme Lima * Renato Vasconcelos * Victor Gabriel Alves	Desenvolvimento de uma aplicação semelhante ao Paint utilizando Estruturas de Dados. Descrição da Ideia: A proposta do grupo é desenvolver uma aplicação inspirada no Paint, implementando funcionalidades relacionadas à manipulação de desenhos e ações do usuário.

		O principal foco do projeto será a implementação das funções de desfazer e refazer ações, utilizando o comportamento de pilhas durante a execução do sistema. Estrutura usada: pilha. E quanto a forma como os dados serão guardados. Precisa usar alguma das listas encadeadas vistas.
G11	Gustavo Cesar Barreto Santana Ruan Lima Santos Nunes Pedro Henrique de Souza Gomes	Este trabalho consiste no desenvolvimento de um sistema desktop em Java para o gerenciamento de selecoes participantes de uma Copa do Mundo. A aplicacao utiliza estrutura de lista para armazenar e manipular os dados das selecoes, e conta com uma interface grafica desenvolvida com a biblioteca Java Swing, permitindo ao usuario realizar operacoes completas de cadastro, consulta, edicao e remocao de registros de forma intuitiva. Estrutura usada:
G12	João Herman Souza de Araújo Renato Veloso Pires Filho Arthur de Azevedo Grazzia	Nome do projeto: Tv Tubo Simulator Ideia: O projeto constituiria da reprodução do efeito visual que ocorre em Tvs de tubo, onde cada pixel é atualizado de forma sequencial formando listras visíveis no processo entre frames, a implementação de lista encadeada e fila seria justamente tratando as informações de cada pixel por um nó e encadeando eles de tal forma que a atualização de um frame possa apenas se dar sequencialmente. Estrutura usada: Lista simplesmente encadeada e fila
G13	Ana Julia Barbosa, Luiza Accioly, Decio Caldas e Breno de Jesus	Jogo Torre de Hanoi Descrição: O projeto se baseia no jogo torre de hanoi, em que os discos empilhados aleatoriamente devem ser ordenados pelo usuário movimentando-os entre três hastes verticais de forma que um disco maior nunca seja colocado em cima de um disco menor. As hastes serão três pilhas, implementadas como listas simplesmente encadeadas. Será implementado também um histórico de movimentos através de uma lista duplamente encadeada, em que o usuário poderá desfazer e refazer o movimento. Estrutura usada: lista duplamente encadeada e pilha
G14	Thierry Nathan Cauã Corumba João Vitor Souza	Sistema de batalha por turnos inspirado em Pokémon. Ao iniciar, a aplicação gera dinamicamente um mascote para o jogador e de 2 a 5 inimigos. O núcleo do projeto é o gerenciador de turnos, que será implementado usando uma fila circular simplesmente encadeada. Cada nó representará um combatente na ordem de ataque. Essa estrutura foi escolhida pois permite o ciclo contínuo e infinito dos turnos, além de facilitar a remoção dinâmica dos nós conforme os personagens forem derrotados na batalha. Estrutura usada: Lista circular?